

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Khối lượng riêng:

- Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó

$$\rho = \frac{m}{V}$$

m: khối lượng (kg)

V: thể tích (m³)

ρ : Khối lượng riêng (kg/m³)

- Trọng lượng riêng: $d = \rho \cdot g \text{ (N/m}^3\text{)} \Rightarrow \text{Trọng lượng } P = d \cdot V = \rho \cdot V \cdot g$

KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC CHẤT			
Chất rắn	Khối lượng riêng (kg/m ³)	Chất lỏng	Khối lượng riêng (kg/m ³)
Chì	11300	Thủy ngân	13600
Sắt	7800	Nước	1000
Nhôm	2700	Xăng	700
Đá	khoảng 2600	Dầu hỏa	khoảng 800
Gạo	khoảng 12000	Dầu ăn	khoảng 800
Gỗ tốt	khoảng 800	Rượu, cồn	khoảng 790

2. Áp lực và áp suất

2.1. Áp lực:

- Lực ép $\overrightarrow{F_N}$ có phương vuông góc với bề mặt tiếp xúc được gọi là áp lực.

- Áp lực phụ thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc và khối lượng của vật

2.2. Áp suất

- Để đặc trưng cho tác dụng của áp lực người ta dùng khái niệm áp suất, có độ lớn bằng áp lực chia cho diện tích bị ép.

- Đơn vị: N/m².

1Pa (paxcan) = 1 N/m².

3. Áp suất chất lỏng

- Vật ở trong chất lỏng sẽ chịu áp suất của chất lỏng tác dụng lên vật theo mọi phương.

- Công thức tính áp suất chất lỏng: $p = p_a + \rho gh$

p: Áp suất của chất lỏng tác dụng lên đáy bình

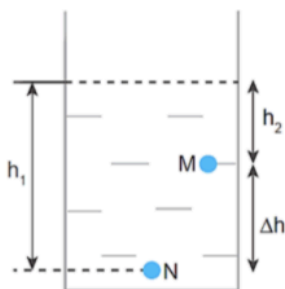
p_a : Áp suất của khí quyển trên mặt thoáng chất lỏng.

ρ : Khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m^3)

h: chiều cao của cột chất lỏng, cũng là độ sâu của chất lỏng so với mặt thoáng

- Chất lỏng truyền áp suất theo mọi hướng nên áp suất mà ta tính được ở trên cũng là áp suất của chất lỏng tác dụng lên các điểm ở thành bình có khoảng cách với mặt thoáng chất lỏng là h.

4. Phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên.



Độ chênh lệch về áp suất của chất lưu giữa hai điểm M và N:

$$\Delta p = \rho g \Delta h$$

5. Phương pháp giải chung

Dạng 1: BÀI TẬP VỀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. SỰ CÂN BẰNG CỦA VẬT, HỆ VẬT TRONG CHẤT LỎNG.

Áp dụng công thức Archimedes theo trường hợp cụ thể để giải quyết vấn đề trong bài toán.

$$F_A = d.V = d.S.h$$

Với:

F_A : Lực đẩy Archimedes (N).

d: Trọng lượng riêng của lượng chất lỏng (khí) chiếm chỗ (N/m^3)

S: Tiết diện của vật (m^2).

h: phần chiều cao của vật chìm trong chất lỏng (m)

V là phần thể tích chìm trong chất lỏng

+ Bước 1: Sử dụng định luật II Newton về các lực tác dụng lên vật khi nằm cân bằng tại 1 vị trí.

+ Bước 2: Áp dụng công thức tính lực Archimedes $F_A = d.V$ để xác định các đại lượng cần tìm theo đề bài.

Ví dụ: Một quả cầu có thể tích 20 cm^3 lơ lửng trong nước, khối lượng riêng của nước là 1 g/cm^3 , lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, lực đẩy Archimedes tác dụng lên quả cầu là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

$$F_A = d.V = 1000.9,8.20.10^{-6} = 0,196 \text{ N}$$

DẠNG 2. CÂN BẰNG CỦA VẬT VÀ HỆ VẬT TRONG HAI HAY NHIỀU CHẤT LỎNG KHÔNG HÒA TAN.

+ Bước 1: Sử dụng định luật Newton về các lực tác dụng lên vật khi nằm cân bằng tại 1 vị trí.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_{A1} + \vec{F}_{A2} + \vec{F}_{A3} + \vec{F}_{An} + \dots = \vec{0}$$

+ Bước 2: Áp dụng công thức tính lực Archimedes $F_A = d.V$ cho các lực Archimedes trong nhiều lớp chất lỏng để xác định các đại lượng cần tìm theo đề bài.

Ví dụ: Có một vật bằng kim loại khi treo vật đó vào một lực kế và nhúng chìm vào trong một bình tràn đựng nước thì lực kế chỉ 8,5 N đồng thời lượng nước tràn ra ngoài có thể tích là 0,5 lít. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3

a. Hỏi vật có khối lượng là bao nhiêu?

b. Tìm trọng lượng riêng của vật.

Hướng dẫn giải:

a. Thể tích nước tràn ra ngoài đúng bằng thể tích của vật chiếm chỗ

$$V = 0,5 \text{ lít} = 0,5 \text{ dm}^3 = 0,0005 \text{ m}^3$$

$$F_A = d_n.V = 10000. 0,0005 = 5 \text{ N.}$$

$$P = P_1 + F_A = 8,5 + 5 = 13,5 \text{ N.}$$

$$\Rightarrow m = 1,35 \text{ kg.}$$

b. Trọng lượng riêng của vật: $d = \frac{P}{V} = 2,7.10^4 \text{ (N/m}^3\text{)}$

$\Rightarrow$ Vật làm bằng nhôm.

DẠNG 3: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

1. Áp suất tại một điểm trong chất lỏng

$$p = p_a + d.h = p_a + \rho.g.h$$

Trong đó p_a là áp suất khí quyển

h độ sâu của điểm đang xét đối với mặt thoáng

2. Áp suất tại hai điểm bất kì trong chất lỏng (trong bình thông nhau, trong một lượng chất lỏng.)

Giả sử: Một bình thông nhau hình chữ U chứa một chất lỏng có trọng lượng riêng d_o .

a. Người ta đổ vào nhánh trái một chất lỏng khác có trọng lượng $d > d_o$ với chiều cao h . Tìm độ chênh lệch giữa hai mực chất lỏng trong hai nhánh (các chất lỏng không hòa lẫn vào nhau)

b. Để mực chất lỏng trong hai nhánh bằng nhau, người ta đổ vào nhánh phải một chất lỏng khác có trọng lượng riêng d' . Tìm độ cao của cột chất lỏng này. Giải tất cả các trường hợp và rút ra kết luận.

$\Rightarrow$ Trả lời:

a. Áp suất tại hai điểm A và B bằng nhau do ở cùng độ cao:

$$p_A = p_o + d.h$$

$$p_B = p_o + d_o.h_2$$

(với p_o là áp suất khí quyển)

$$\Rightarrow p_o + d.h = p_o + d_o.h_2$$

Hay $d.h = d_o.h_2$

Gọi h_1 là độ chênh lệch giữa hai mực chất lỏng trong nhánh, ta có:

$$h_1 + h = h_2$$

Thay vào phương trình ta được:

$$d.h = d_o.(h_1 + h) = d_o.h_1 + d_o.h$$

$$\Rightarrow h_1 = \frac{d - d_o}{d_o}.h$$

b. Trường hợp $d' < d_o$

Do $p_A = p_B$ nên $d.h + d_o.h_o = d'.h'$

Mặt khác: $h + h_o = h' \Rightarrow h_o = h' - h$

Thay vào ta được: $d.h + d_o.(h' - h) = d'.h$

$$\text{Từ đó: } h' = \frac{d - d_o}{d' - d_o}.h$$

Do $d > d_o$ và $d' > d_o$ nên $h' < 0$, Câu toán không cho kết quả nên d' phải lớn hơn d_o , khi đó $h' = \frac{d - d_o}{d' - d_o}.h$

- Trường hợp $d' > d$:

Tương tự ta có: $d.h = d'.h' + d_o.h_o$

Mặt khác $h = h' + h_o \Rightarrow h_o = h - h'$

Thay vào ta được: $d.h = d'.h' + d_o.(h - h')$

$$\Rightarrow h' = \frac{d - d_o}{d' - d_o}.h > 0$$

Kết luận: Nếu $d' < d_o$: Bài toán không cho kết quả

Nếu $d_o < d' < d$ hoặc $d' > d$: $h' = \frac{d - d_o}{d' - d_o}.h$

Đặc biệt nếu $d' = d$, lúc đó $h' = h$

Cần lưu ý rằng p_o không ảnh hưởng đến kết quả bài toán và để đơn giản có thể không cần tính thêm đại lượng này.

Ví dụ: Một thùng hình trụ cao 1,5 m đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3 ; Áp suất khí quyển là 10^5 (Pa) . Tính áp suất tại các điểm

a. Đáy thùng.

b. Một điểm A cách đáy thùng 40 cm.

Giải

a. Áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng là:

$$p = d_n.h = 10000.1,5 = 15000 \text{ (Pa)}.$$

Áp suất tại đáy thùng D là:

$$p_D = p_a + d.h = 10^5 + 1500 = 101500 \text{ (Pa)}$$

b. Khoảng cách từ điểm A đến mặt thoáng của chất lỏng là:

$$h_1 = h - \Delta h = 1,5 - 0,4 = 1,1 \text{ m.}$$

Áp suất của nước tác dụng đến điểm A là

$$p_1 = h_1 \cdot d_n = 1,1 \cdot 10000 = 11000 \text{ (Pa)}$$

Vậy áp suất tại A là

$$p_A = p_a + p_1 = 111000 \text{ (Pa)}$$